SÓCIO DIGITAL: RELATÓRIO DE ENTREGAS DA EQUIPE

RES-IA Challenge 2 — Grupo 08 | Clara, Ingrid, Jhessica, Lucas, Nasser

MAPA TÉCNICO DE ATUAÇÃO: CÓDIGO, ARQUITETURA, DADOS E MLOPS

Quadro Sinóptico de Atuação do Grupo 08

- **Jhessica (Ciência de Dados):** RAG factual, Chunking hierárquico, NER fiscal, Guardrails anti-alucinação e RAGService.
- **Lucas (Engenharia de Dados & Dev):** Ingestão estruturada de CNAEs/LC 123, Motor determinístico em Python e base FastAPI.
- **Clara e Nasser (Arquitetura):** Topologia em camadas, desacoplamento cálculo/LLM, LGPD e fronteira ética com o CRC.
- **Ingrid (DevOps & MLOps):** CI/CD no GitHub Actions, portal no GitHub Pages, governança de modelos e relatórios PDF.

1. Jhessica — Ciência de Dados e Inteligência Artificial

CIÊNCIA DE DADOS

Modelagem de RAG factual, extração de entidades fiscais, engenharia de prompts e avaliação.

Jhessica liderou a frente de inteligência do Sócio Digital, desenvolvendo o pipeline de ingestão e recuperação jurídica de ponta a ponta, projetado para garantir zero alucinação em matérias contábeis.

- **Chunking Hierárquico Jurídico (src/rag/chunker.py):** Particionamento de normas (LC 123/2006, CGSN 140/2018) respeitando Artigos, Parágrafos e Incisos, com injeção de contexto (Context Injection) para eliminar chunks descontextualizados.
- **Vector Store Híbrido com Fallback (src/rag/vector_store.py):** Persistência em banco SQLite combinando busca por similaridade de cosseno (embeddings densos MiniLM) com 30% de correspondência léxica e suporte a fallback offline.
- **Extrator de Entidades Fiscais - NER (src/rag/entity_extractor.py):** Classificação de intenções tributárias, extração automatizada de CNAEs, CNPJs, valores monetários (R$) e expansão de queries com sinônimos legais da Receita Federal.
- **RAGService com Guardrails (src/rag/service.py, prompts.py):** Orquestrador central que une o RAG ao motor determinístico de cálculo, impondo formatação mandatória em planos de 3 passos, citações oficiais e abstenção contra fraudes.

Suítes de Testes e Validação Entregues por Jhessica

- **test_pipeline.py:** 4/4 casos de recuperação canônica aprovados com 100% de precisão de contexto.
- **test_entity_extractor.py:** 5/5 casos de extração NER e teste de integração tripla aprovados.
- **test_rag_service.py:** 5/5 casos de governança, fidelidade factual (faithfulness) e abstenção ética aprovados.

2. Lucas — Engenharia de Dados & Desenvolvimento (Dev)

DADOS & BACKEND

Ingestão estruturada da LC 123/2006, base de CNAEs, motor determinístico e API FastAPI.

Lucas estruturou o alicerce matemático e cadastral do projeto, garantindo que o sistema processe alíquotas oficiais com total exatidão e forneça consultas ágeis de atividades econômicas.

- **Ingestão de Tabelas da LC 123/2006 (data/raw/tabelas_simples_nacional.json):** Estruturação das 30 faixas fiscais dos Anexos I, II, III, IV e V, incluindo alíquotas nominais e parcelas a deduzir oficiais.
- **Base de CNAEs do IBGE (data/raw/cnaes_base.json):** Catalogação saneada de 46 subclasses de CNAEs com marcações de elegibilidade ao MEI e sujeição ao Fator R.
- **Repositório com Busca FTS5 (src/fiscal/repository.py):** Banco relacional SQLite (fiscal.db) com índice de texto completo (Full-Text Search) para localização instantânea de CNAEs por palavras-chave.
- **Motor Fiscal Determinístico (src/fiscal/calculator.py):** Implementação da fórmula oficial da alíquota efetiva, cálculo exato do Fator R (>= 28%), comparativo de economia e validação de excesso de faturamento no MEI (> 20%).
- **Pesquisa de Fontes e Crawler (docs/crawler-arquitetura.md, exploracao-dados.md):** Mapeamento das fontes governamentais e desenho arquitetural do coletor por fonte.
- **API REST FastAPI (api/app/main.py):** Construção do template de backend em FastAPI e conteinerização Docker.

Validação do Motor Determinístico Fiscal (Lucas)

- **test_fiscal.py:** 6/6 casos canônicos de simulação fiscal aprovados com 100% de exatidão matemática.
- **Integração:** O RAGService consome diretamente o FiscalCalculator, sem risco de alucinação numérica.

3. Clara e Nasser — Arquitetura de Soluções

ARQUITETURA

Topologia desacoplada, contratos de dados, modelo de segurança e fronteira ética com o CRC.

- **Topologia em Três Camadas (docs/arquitetura.md):** Desacoplamento estrito entre Camada de Dados (Lucas), Camada de Inteligência/RAG (Jhessica) e Camada de Serviços/Backend.
- **Diretriz de Ouro do Sistema:** O LLM é expressamente proibido de calcular alíquotas de cabeça; toda conta matemática é delegada ao motor determinístico em Python.
- **Fronteira Ética com o CRC (Decreto-Lei nº 9.295/1946):** Definição dos limites de atuação consultiva, garantindo que o copiloto atue no letramento sem usurpar prerrogativas exclusivas de contadores habilitados.
- **Requisitos Não Funcionais (RNFs):** Especificação de segurança multi-tenant (RNF01), conformidade estrita com LGPD (RNF02) e tratamento de incertezas (RNF04).

4. Ingrid — Ops (DevOps & MLOps)

DEVOPS & MLOPS

Esteiras de CI/CD, governança de modelos/dados, GitHub Pages e consolidação de entregáveis.

- **Automação de GitHub Pages (.github/workflows/pages.yml):** Deploy contínuo e automático da documentação no padrão Docs-as-Code via Docsify com suporte nativo a diagramas Mermaid.
- **Pacote de Definição do Projeto (docs/definicao-projeto.md):** Formalização do problema, Essential Question, mapa de stakeholders, personas (Carlos, Mariana, Rafael), riscos e catálogo de 12 RFs e 10 RNFs.
- **Fundamentação de Qualidade de Vida (docs/guiding-questions.md):** Vínculo do terror fiscal e sobrecarga administrativa ao estresse crônico dos pequenos empreendedores.
- **Planejamento MLOps (docs/devops-mlops.md):** Arquitetura da esteira de integração contínua para validação de fidelidade (Ragas/MLflow) e versionamento de dados via DVC.
- **Consolidação dos Entregáveis em PDF:** Diagramação e publicação oficial dos relatórios formais da Residência em IA.

5. Matriz de Integração dos Componentes do Grupo 08

Como as frentes se conectam operacionalmente no repositório.

Componente	Responsável	Integração no Sistema	Status
Tabelas Simples e CNAEs	Lucas	Base de dados consultada por FTS5 e cálculos.	100% Concluído
Motor Determinístico	Lucas	Executa alíquotas efetivas e regra do Fator R.	100% Concluído
Chunking e Vector Store	Jhessica	Indexação hierárquica e busca híbrida de leis.	100% Concluído
NER Fiscal e Guardrails	Jhessica	Extração de parâmetros e filtro anti-alucinação.	100% Concluído
RAGService	Jhessica	Une Vector Store ao Motor Fiscal e gera 3 passos.	100% Concluído
Topologia Desacoplada	Clara / Nasser	Garante respeito aos contratos e fronteira CRC.	100% Aderente
Docsify e GitHub Pages	Ingrid	Publicação contínua da documentação e relatórios.	Ativo no Pages

6. Conclusão e Prontidão para a Próxima Fase

Status de prontidão para unificação e deploy.

Declaração de Alinhamento e Prontidão Técnica

Integração Total: O repositório possui 100% de cobertura nos testes fiscais, de extração e de RAG.

- **Fase 2 (Dados e Modelagem):** Concluída com êxito pleno em conformidade com as diretrizes do Challenge 2.
- **Próximo Passo Conjunto:** Lucas expor o RAGService na API FastAPI e Ingrid plugar o CI no GitHub Actions.